Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN EN INTEGRALES DEFINIDAS

¿Cuánto vale $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{\operatorname{arcsen} x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$?

A) $\dfrac{\pi^2}{36}$

B) $\dfrac{\pi^2}{72}$

C) $\dfrac{\pi}{6}$

D) $\dfrac{\pi^2}{8}$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u = \operatorname{arcsen} x$, $du = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$; $0 \to 0$, $\frac{1}{2} \to \frac{\pi}{6}$.

2 Integra

$$\int_0^{\pi/6} u\,du = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{6}\right)^2.$$

3 Resultado

$\frac{\pi^2}{72}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por 2.

C) Integra $u\,du$ como u.

D) Usa como límite superior $u = \frac{\pi}{2}$.

Idea clave. La derivada de arcsen x es $1/\sqrt{(1-x^2)}$.